



Sumários disponíveis no ScienceDirect

HardwareX

Página inicial da revista: www.elsevier.com/locate/ohx



Artigo sobre hardware



Desenvolvimento de uma interface de controle aberta baseada em Arduino para aplicações de hardware em loop.

Anniken Semb Kvalsund, Dietmar Winkler

Universidade do Sudeste da Noruega, Porsgrunn, Noruega

INFORMAÇÕES DO ARTIGO

Palavras-chave:
Arduino
Python
Acionamento elétrico
Interface do conversor de tensão
Módulo de E/S
Eletrônica
Baixo custo

RESUMO

Este artigo apresenta uma interface de controle flexível baseada em soluções de hardware de baixo custo para acionamentos elétricos, que normalmente são fornecidos com soluções de hardware proprietárias ou interfaces de alto custo. A interface apresentada permite conectar um PC padrão a um acionamento elétrico, possibilitando testes, simulações e aplicações de controle.

A interface de controle foi desenvolvida com base na linguagem de script de código aberto Python e no hardware de código aberto e acessível do Arduino. A nova interface se comunica com a bancada de testes através de seus terminais de E/S, utilizando amplificadores eletrônicos desenvolvidos internamente, e cria uma base sólida para o desenvolvimento futuro de simulações de hardware em loop mais abrangentes.

Tabela de especificações	
Nome do hardware	Módulo de E/S de aquisição de dados baseado
Área temática	em Python/Arduino y Engenharia e ciência dos materiais y Ferramentas educacionais e alternativas de código aberto para
Tipo de hardware	infraestrutura existente y Geral y Medições e sensores de campo y Engenharia elétrica e ciência da computação y Outros (Controle de dispositivos de campo)
Análogo comercial mais próximo	USB I/O DAQ, por exemplo, National Instruments cDAQ 9174 Creative
Licença de código aberto	Commons Attribution, Share-Alike (BY-SA) ca. US\$ 70 Zenodo[1]
Custo do hardware	GitHub[2]
Repositório de arquivos de origem	

1. Hardware em contexto

Com a rápida evolução da tecnologia de sensores e automação, que abrange aplicações que vão desde abridores automáticos de portas e controles de veículos até previsões meteorológicas e supervisão médica, a necessidade de controladores confiáveis e de baixo custo também aumenta. Infelizmente, o mercado atual de controladores analógicos confiáveis com configuração digital consiste principalmente em ferramentas avançadas e caras, como PLCs ou RTUs. As outras alternativas são pequenas unidades de aquisição de dados (DAQ) baseadas em USB ou microcontroladores, geralmente com faixas de entrada/saída limitadas e fixas. Um problema surge quando há necessidade de um controlador que exceda as capacidades ou o alcance dos dispositivos DAQ USB essenciais, mas não há espaço ou orçamento para um PLC avançado.

Este artigo apresenta uma base sólida para uma interface de controle flexível baseada em soluções de hardware de baixo custo, inicialmente voltada para simulações de hardware em loop. A interface foi adaptada para atender aos requisitos de controle analógico de dois acionamentos elétricos que

^y Autor correspondente.
@dietmarw (D. Winkler).
Endereços de e-mail: askvalsund@gmail.com (AS Kvalsund), dietmar.winkler@usn.no (D. Winkler).

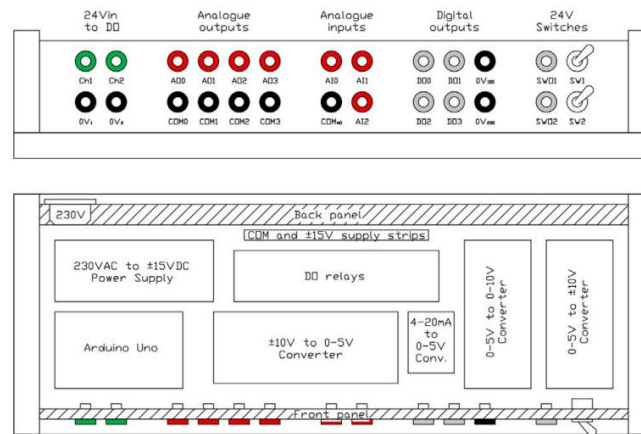


Figura 1. Diagrama da caixa conversora.

Tradicionalmente, essas soluções vêm com hardware proprietário ou com uma interface de alto custo. No entanto, a interface pode ser adaptada, com um esforço mínimo, a uma variedade de outras aplicações. A interface de controle foi desenvolvida com base na linguagem de script Python de código aberto e na linguagem de programação e hardware Arduino, também de código aberto e acessíveis.

2. Descrição do hardware

Neste projeto, o Arduino não será usado para armazenar dados, mas sim como um módulo de entrada/saída, traduzindo e transportando valores entre a bancada de testes e um script Python executado em um computador. Um desafio é a faixa de tensão de entrada e saída do Arduino, de 0 a 5 V, que é muito estreita em comparação com as faixas de 4 a 20 mA, 0 a 10 V, 10 V e 24 V, comuns em muitos dispositivos industriais. Para se comunicar com instrumentos fora da faixa de 0 a 5 V, o Arduino está equipado com amplificadores, redutores e relés externos, baseados em componentes eletrônicos de baixo custo.

Algumas das vantagens desta configuração de controlador são:

- Solução de aquisição de dados (DAQ) e controladora de baixo custo e altamente personalizável.
- Interface de código aberto baseada em Arduino e Python, controlada por qualquer PC padrão através de uma interface USB.
- Projetada para experimentos de hardware em loop, incluindo faixas de sinal analógico de 0–5 V, 0–10 V, ± 10 V e 4–20 mA.
- Ideal para ambientes educacionais devido ao seu baixo custo e alta acessibilidade.

O módulo de E/S consiste no Arduino Uno como DAC/ADC principal, conectado por meio de diversos conversores às entradas e saídas com plugues banana. A Figura 1 mostra o layout interno completo do módulo de E/S e a disposição dos conversores. A quantidade e o tipo de conversores podem ser adaptados de acordo com as necessidades, e o descrito aqui foi personalizado para atender à necessidade de um controlador de E/S de baixo custo para um sistema de inversor de frequência.

A placa Arduino utiliza a alimentação USB típica de 5 V e necessita de amplificadores, redutores e relés externos para se comunicar corretamente com o hardware que exige outras faixas de tensão ou corrente. Esta seção apresenta os conversores desenvolvidos para equipar o Arduino com as faixas de tensão e corrente necessárias. Todos os circuitos conversores foram inicialmente projetados como esquemas padrão e testados utilizando a ferramenta de simulação eletrônica CircuitLab [3]. Após a confirmação do funcionamento do circuito, o layout da placa de prototipagem foi projetado manualmente e ilustrado utilizando um software CAD (Computer-Aided Design), onde o projeto do circuito e as dimensões físicas dos componentes determinam seu espaçamento e posicionamento na placa. Descrições detalhadas da construção são fornecidas em uma seção posterior.

Um conversor CA-CC genérico de 17 W [4] que produz uma tensão de saída CC de ± 15 V alimenta os CIs dos circuitos e várias tensões de referência. Além disso, todos os layouts de placa de prototipagem para circuitos contendo amplificadores operacionais são baseados nos amplificadores operacionais CI LM1458 com dois canais ou LN324-N contendo quatro canais independentes com uma configuração de pinagem conforme mostrado na Fig. 2.

2.1. Tensão de saída e filtragem

Como o equipamento utiliza valores de entrada analógica de 0–10 V e ± 10 V, a tensão de saída de 0–5 V do Arduino precisa ser amplificada antes de ser enviada aos dispositivos. Esta seção descreve o processo desde os pinos de saída PWM do Arduino até os terminais de entrada analógica do inversor de frequência e do servoacionador.

Para começar, a tensão de saída PWM deve passar por um filtro passa-baixa para reduzir as ondulações de tensão. O filtro passa-baixa é uma maneira simples e de baixo custo de gerar uma tensão mais estável, permitindo um controle mais preciso. Ele não produz uma tensão de saída perfeitamente plana, mas é suficiente para este circuito de controle. O filtro consiste em um resistor de 47 k Ω em série e um capacitor de 1 μ F.

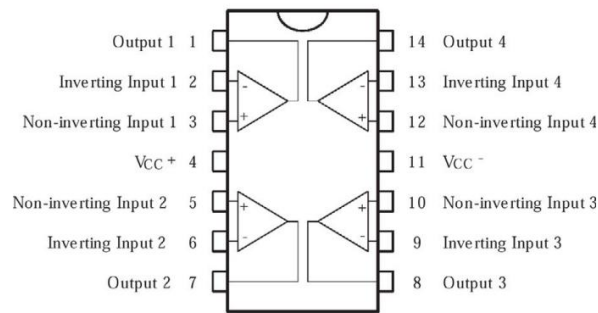


Figura 2. Diagrama de pinagem do CI amplificador operacional Lm324-N [5].

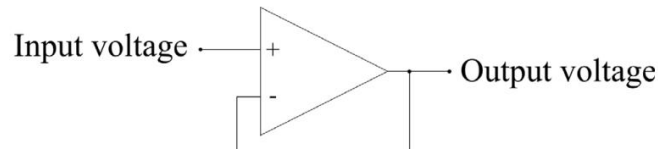


Figura 3. Seguidor de tensão.

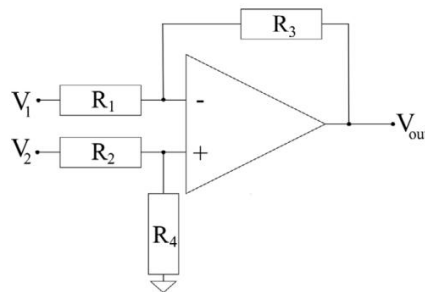


Figura 4. Amplificador diferencial com amplificador operacional.

conectado em paralelo ao terra. Esses valores são escolhidos com base na Eq. (1), criando uma ondulação baixa, embora com um tempo de resposta razoavelmente lento devido à sua alta resistência.

$$= \frac{V}{\sqrt{V^2 + V^2}} \quad (1)$$

A resposta lenta, no entanto, não deve causar nenhuma desvantagem significativa em comparação com a inércia do equipamento atual.

Após o filtro passa-baixa, o sinal filtrado é enviado através de um amplificador operacional (op-amp) configurado como um seguidor de tensão. O seguidor de tensão é adicionado porque o filtro passa-baixa utilizado é passivo, fazendo com que qualquer componente adicionado ao circuito afete as características do filtro sem um buffer. Por exemplo, a configuração mostrada na Fig. 3 oferece um amplificador operacional onde a saída está conectada à entrada, o que força o amplificador operacional a ajustar sua tensão de saída para igualar a tensão de entrada. Portanto, a tensão de saída "segue" a tensão de entrada e evita qualquer influência retroativa no filtro conectado à sua entrada [6].

Do seguidor de tensão, o sinal é enviado através de outro amplificador operacional, configurado como um amplificador diferencial. Em resumo, o amplificador operacional multiplica a diferença por um fator determinado pelos resistores. Se $1 = 2$ e $3 = 4$, a tensão de saída na Fig. 4 pode ser calculada como mostrado na Eq. (2).

$$V_{out} = \frac{3}{1} V (2 - 1) \quad (2)$$

2.2. Conversor de 0–5 V para 0–10 V

Os conversores de 0–5 V para 0–10 V permitem que as saídas de 0–5 V do Arduino se comuniquem com as entradas analógicas de 0–10 V do inversor de frequência. O circuito ilustrado na Figura 5 é criado combinando o filtro passa-baixa, o seguidor de tensão e o amplificador diferencial. Aqui, os resistores $R1$ e $R2$ da Equação (2) consistem em um resistor e um potenciômetro conectados ($R3+R6$ e $R1+R7$,

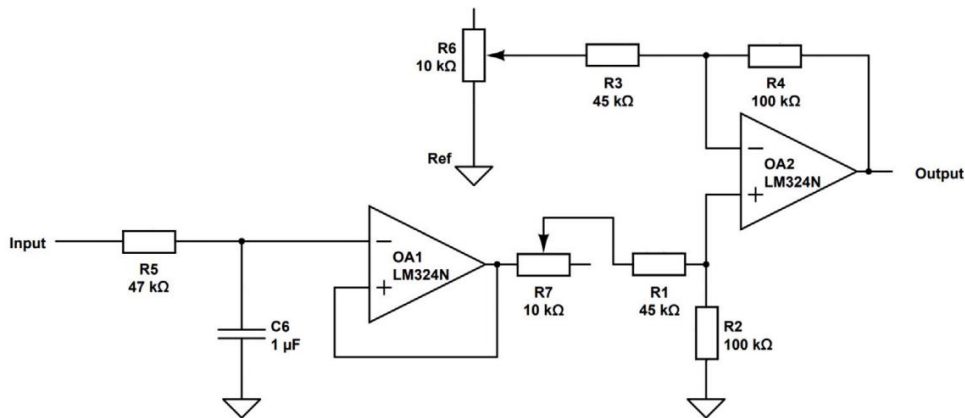


Figura 5. Circuito conversor de 0-5 V para 0-10 V.

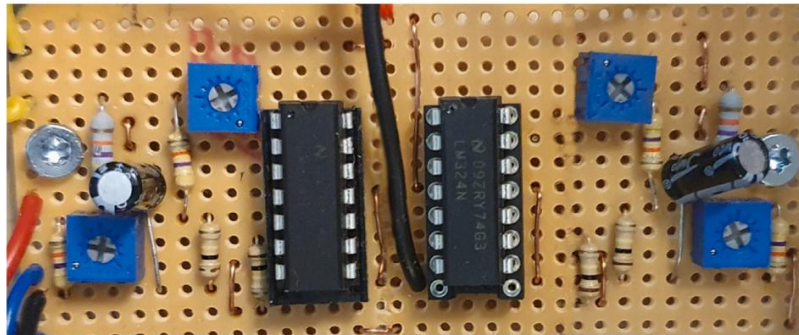


Figura 6. Conversor de dois canais de 0-5 V para 0-10 V.

respectivamente). Os potenciômetros permitem ajustes de resistência para calibração mesmo após a soldagem do circuito, e seu ideal O valor é calculado como a posição média.

Este amplificador diferencial usa a terra como tensão de referência e uma relação de resistência que, com base na Eq. (2), resulta na tensão amplificação:

$$V_{\text{fora}} = \frac{4}{3 + \frac{6}{2}} \cdot V_{\text{entrada}} \quad \text{e} \quad V_{\text{entrada}} = \frac{100 \text{ k}\Omega}{45 \text{ k}\Omega + \frac{10 \text{ k}\Omega}{2}} \cdot V_{\text{entrada}} \quad (3)$$

Resultando assim em um circuito de amplificação linear com uma entrada filtrada passa-baixa, onde $V_{\text{os}} = 2$ entradas, ou seja, um dobrador de tensão. O dispositivos comerciais conectados às saídas desses módulos receberão o dobro da tensão PWM das saídas dos pinos do Arduino.

Como a configuração requer dois dobradores de tensão, e cada circuito dobrador de tensão precisa de dois amplificadores operacionais, um CI LM324-N de quatro canais é necessário. Idealmente, deveria atender às necessidades de ambos os circuitos dobradores de tensão. No entanto, devido a uma fragilidade descoberta durante os testes, onde o topo e a metade inferior dos amplificadores do CI parecem afetar uns aos outros; esta configuração utiliza apenas dois dos quatro disponíveis em cada lm324-N. Todos os componentes são montados em pinos e têm potência nominal de 1/4 W, e a fonte de alimentação de 15 V está conectada diretamente ao terminal positivo da alimentação do CI. entrada.

Todos os fios que conectam a fonte de alimentação, o microcontrolador e os conectores de saída estão localizados no lado esquerdo para otimizar o espaço. gerenciamento de cabos.

2.3. Conversor de 0-5 V para ± 10 V

Os conversores de 0-5 V para ± 10 V permitem que as saídas de 0-5 V do Arduino se comuniquem com hardware comercial usando sinais analógicos de ± 10 V. entradas. Este conversor é baseado nos mesmos princípios do conversor de 0-5 V para 0-10 V, sendo a diferença mais notável o seu outro faixa de tensão negativa. O circuito mostrado na Fig. 7 contém o mesmo filtro passa-baixa e amplificador diferencial que o dobrador de tensão, embora com diferentes valores de resistores e tensão de referência. Para a tensão de referência, o circuito utiliza um potenciômetro como fonte de tensão. Um divisor de tensão alimentado com 5 V provenientes de um regulador de tensão gera uma entrada de 2,5 V, que é então enviada através de um seguidor de tensão. Com uma tensão de referência de 2,5 V e uma tensão de entrada variando de 0 a 5 V, o amplificador diferencial detecta uma diferença entre $\pm 2,5$ V e 2,5 V.

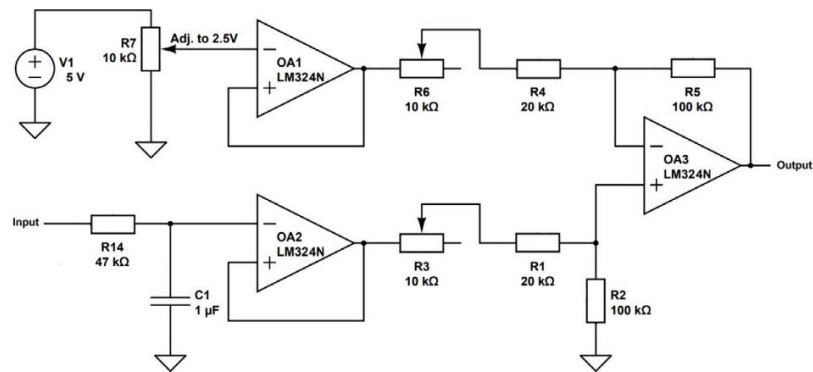


Figura 7. Circuito conversor de 0–5 V para ±10 V.

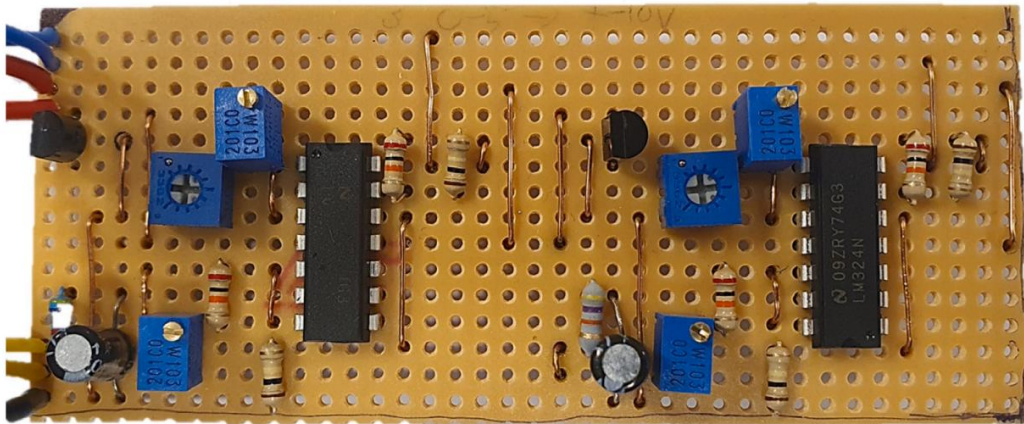


Figura 8. Placa de circuito impresso para conversor de 0–5 V para ±10 V.

Ao escolher valores resistivos para criar uma amplificação de 4, a tensão de saída do circuito atingirá uma faixa de ± 10 V a ± 10 V. A amplificação do circuito é calculada usando a Eq. (2) da seguinte forma:

$$A_{\text{fora}} = \frac{5}{4 + \frac{6}{2}} \quad \text{e} \quad (\text{entrada } \pm \text{ref}) = \frac{100 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + \frac{10 \text{ k}\Omega}{2}} \quad \text{e} \quad (\text{entrada } \pm 2,5 \text{ V}) = 4 \quad \text{e} \quad (\text{entrada } \pm 2,5 \text{ V}) \quad (4)$$

A placa de prototipagem mostrada na Figura 8 apresenta dois quadruplicadores de tensão baseados no amplificador operacional LM324-N, conforme ilustrado na Figura 2. utilizando as mesmas técnicas da placa dobradora de tensão da Figura 6. As características mais notáveis que as diferenciam são a necessidade de um CI adicional e os dois reguladores de tensão. Os reguladores de tensão reduzem a tensão de entrada de 15 V para 5 V antes de usar um O potenciômetro é usado como divisor de tensão para criar a tensão de referência de 2,5 V.

2.4. Conversor de ± 10 V para 0–5 V

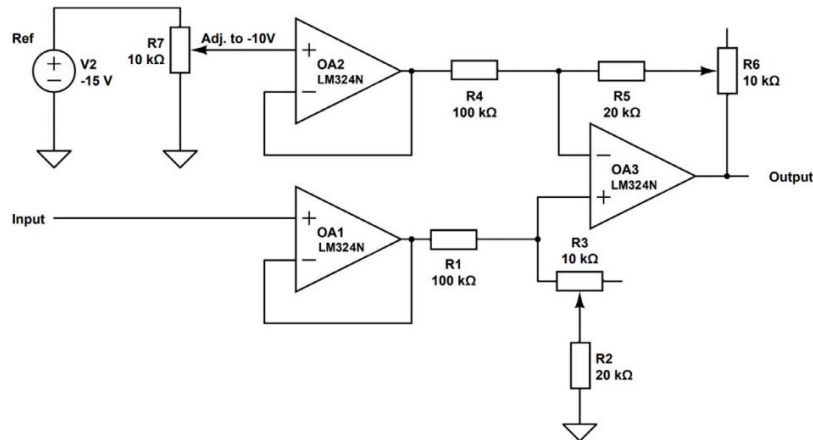
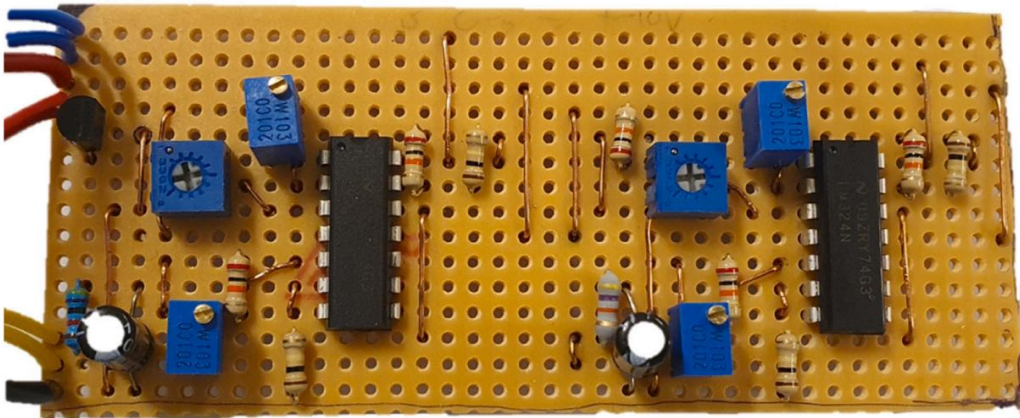
Os conversores de ± 10 V para 0–5 V permitem que o feedback das saídas analógicas do servoacionador seja lido pela entrada analógica do Arduino. pinos. O conversor baseia sua transformação de tensão nos mesmos princípios dos amplificadores, mas com os valores dos resistores invertidos. para reduzir a tensão em vez de amplificá-la (ver Fig. 9).

Neste caso, ± 10 V, a tensão de referência é obtida por um divisor de tensão potenciométrico que recebe os ± 15 V da fonte genérica. fonte de alimentação. Além disso, o filtro passa-baixa de entrada usado nos dois amplificadores descritos anteriormente foi omitido, assim como o servoacionamento. saídas de tensão CC nivelada. A redução de tensão do circuito pode ser calculada usando a mesma Eq. (2) dos amplificadores:

$$A_{\text{fora}} = \frac{5 + \frac{6}{2}}{4} \quad (\text{entrada } \pm \text{ref}) = \frac{20 \text{ k}\Omega + \frac{10 \text{ k}\Omega}{2}}{100 \text{ k}\Omega} \quad \text{e} \quad (\text{entrada } \pm (\pm 10 \text{ V})) = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad (\text{entrada } \pm 10 \text{ V})$$

o que resulta na leitura da tensão pelo Arduino sendo essencialmente um quarto da tensão de saída, se a tensão de referência for ± 10 V. percebido como 0 V.

Conforme ilustrado na Figura 10, o layout da placa de prototipagem dos redutores de tensão se assemelha ao quadruplicador de tensão (Figura 8) em muitos aspectos. A placa de prototipagem contém dois circuitos, cada um baseado em três dos quatro amplificadores operacionais em cada CI. O layout não contém nenhum componente de baixa impedância. Ao contrário do quadruplicador, este não possui filtro passa-alta nem regulador de tensão, e sua tensão de referência é ajustada para ± 10 V usando R7.

Figura 9. Circuito conversor de ± 10 V para 0–5 V.Figura 10. Placa de circuito impresso do conversor de ± 10 V para 0–5 V.

2.5. Conversor de 4–20 mA para 1–5 V

O conversor de tensão de 4–20 mA para 1–5 V permite que o sinal de feedback da saída analógica do inversor seja lido pelos pinos de entrada analógica do Arduino. Este conversor é o mais simples dos criados para esta configuração e consiste, em toda a sua simplicidade, em um resistor e um circuito integrado usado como seguidor de tensão, conforme mostrado na Figura 11.

A aplicação da lei de Ohm resulta em uma tensão entre 1,0 V e 5,0 V, convertida linearmente a partir do sinal de 4–20 mA, medida entre a saída e o terra do CI: [7]

$$= 0,02 \times 250 = 5V \quad (5)$$

Utilizando o mesmo procedimento para a saída mais baixa de 4 mA do inversor de frequência, obtém-se uma tensão de aproximadamente 1 V, resultando em uma faixa de tensão de entrada de 1 a 5 V. Este método consiste em poucos elementos e é simples de implementar, embora não seja o mais preciso. No entanto, é considerado satisfatório para a aplicação em questão.

O conversor é construído em uma pequena placa de prototipagem, conforme mostrado na Fig. 12.

2.6. Terminais digitais

Os terminais digitais permitem dois canais, cada um contendo uma entrada de tensão e duas saídas controladas por relé em cada canal. A tensão máxima que percorre os canais depende dos relés. O hardware para o qual este sistema foi projetado utiliza 24 V, o que significa que fontes de alimentação de 24 V devem ser conectadas às entradas de tensão. Os relés de controle são relés miniatura Fujitsu Takamisawa A5W-K com tensão nominal de 5 V e corrente nominal de 28 mA, ideais para as saídas do Arduino. Como pode ser visto na Figura 13, o

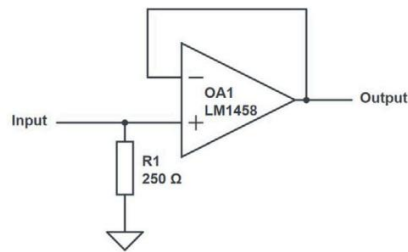


Figura 11. Circuito conversor de 4–20 mA para 1–5 V.

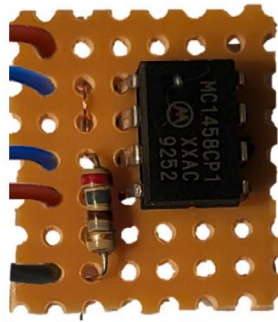


Figura 12. Placa de circuito impresso para conversor de 4–20 mA para 1–5 V.

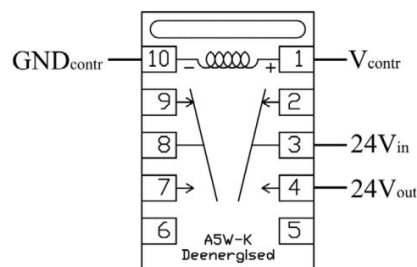


Figura 13. Relé A5W-K [8] (editado).

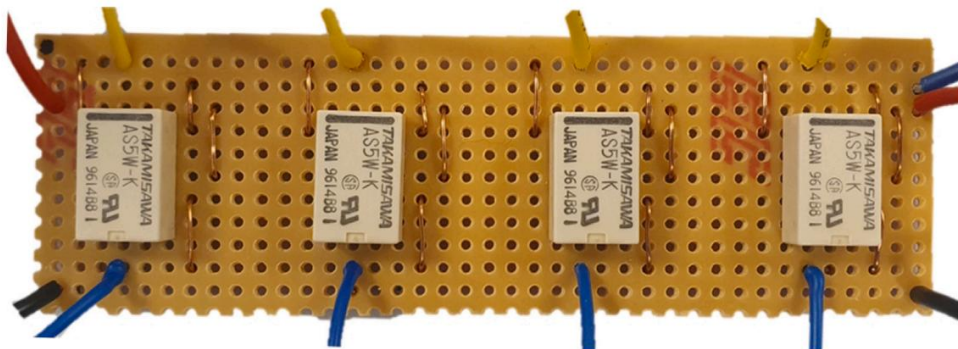


Figura 14. Placa de circuito impresso com relés.

Os relés devem ser controlados pelos pinos de saída digital do Arduino, com a terra como alimentação, enquanto a entrada de 24 V é fornecida pelo... Saídas de 24 V no inversor de frequência e no servoacionador. Os relés são duplos, mas apenas um lado é usado para alimentar o circuito digital. terminais.

Como pode ser visto na Fig. 14, os relés são conectados em placas de prototipagem para economizar espaço e manter a fiação organizada. Além disso, os quatro relés são divididos em dois grupos, mantendo as duas fontes de tensão de acionamento de 24 V separadas.

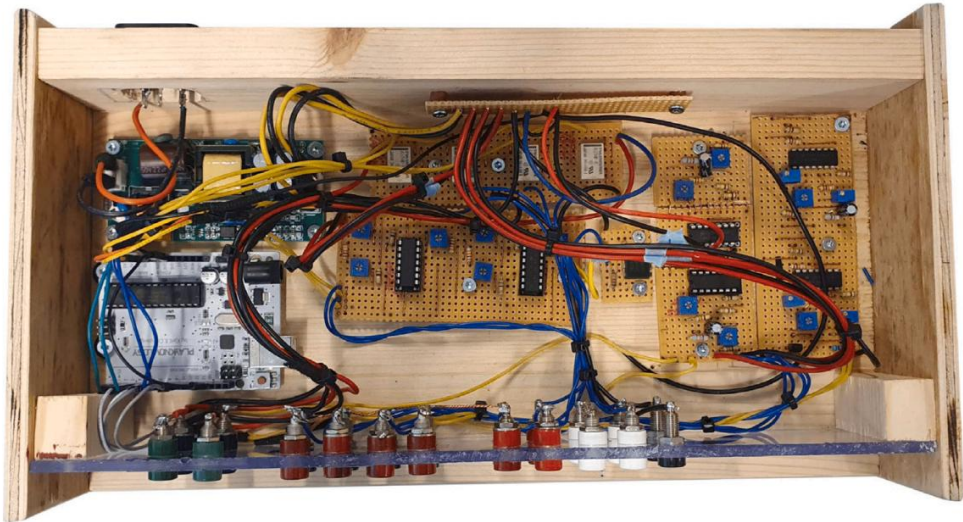


Figura 15. Todos os conversores, fonte de alimentação e Arduino combinados.

2.7. Fiação interna

Todos os conversores estão interligados com o Arduino e a fonte de alimentação e colocados em uma caixa com conectores banana como pontos de acesso. Para maior conveniência. Os soquetes não têm localização fixa, mas o Arduino deve ser conectado aos conversores adequados, com base no capacidades de cada pino. A Figura 15 mostra o resultado combinado.

3. Resumo dos arquivos de projeto

Nomes dos arquivos	Tipo de arquivo	Licença de código aberto	Localização do arquivo
de projeto :	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
05t010vero.dwg,	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
05tpm10vero.dwg,	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
420t15vero.dwg,	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
pm10t05vero.dwg,	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
relaysvero.dwg,	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
fullWir.dwg,	CAD	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
cBoxLayout.dwg,	pdf	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
05t010sch.pdf,	pdf	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
05tpm10sch.pdf,	pdf	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
420t15sch.pdf,	pdf	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
pm10t05sch.pdf,	pdf	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
relaysvero.pdf, arduinoMain.ino	ino	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
pythonMain.ipynb	ipynb	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]
pythonMain.py	py	CC BY-SA	Zenodo[1]/GitHub[2]

05t010vero.dwg — Layout da placa de prototipagem para circuito conversor de 0–5 V para 0–10 V (arquivo editável)

05tpm10vero.dwg — Layout da placa de prototipagem para circuito conversor de 0–5 V para ±10 V (arquivo editável).

420t05vero.dwg — Layout da placa de prototipagem para circuito conversor de 4–20 mA para 1–5 V (arquivo editável).

pm10t05vero.dwg — Layout da placa de prototipagem para circuito conversor de ±0–10 V para 0–5 V (arquivo editável).

relaysvero.dwg — Layout de placa de prototipagem para placa de relés de 4 canais (arquivo editável).

fullWir.dwg – Diagrama completo da fiação interna (arquivo editável).

cBoxLayout.dwg — Layout/posicionamento do componente da caixa conversora (arquivo editável).

05t010sch.pdf — Diagrama de circuito impresso para conversor de 0–5 V para 0–10 V (arquivo PDF).

05tpm10sch.pdf — Diagrama de circuito impresso para conversor de 0–5 V para ±10 V (arquivo PDF).

420t15sch.pdf — Diagrama de circuito impresso para conversor de 4–20 mA para 1–5 V (arquivo PDF).

pm10t05sch.pdf — Diagrama de circuito impresso para conversor de ±0–10 V para 0–5 V (arquivo PDF).

relaysvero.pdf — Diagrama de circuito impresso para placa de relés de 4 canais (arquivo PDF).

fullWir.pdf — Diagrama completo da fiação interna (arquivo PDF).

cBoxLayout.pdf — Layout/posicionamento dos componentes da caixa conversora (arquivo PDF).

arduinoMain.ino — Esboço principal para executar o Arduino.

pythonMain.ipynb — Script principal em Python, apresentado no formato Jupyter Notebook.

pythonMain.py — Script principal em Python, apresentado no formato de arquivo Python padrão.

4. Resumo da lista de materiais

O módulo é altamente personalizável e os custos variam de acordo com a personalização. Os componentes básicos necessários para cada módulo são: O Arduino e a fonte de alimentação custam US\$ 37,72. O custo dos materiais dos conversores entre as entradas e saídas varia de Os preços variam de US\$ 0,45 a US\$ 4,30, enquanto os relés custam cerca de US\$ 3,80 cada, sem incluir as placas de montagem.

- Conversor de dois canais de 0–5 V para 0–10 V: US\$ 2,12
- Conversor de dois canais de 0–5 V para ±10 V: US\$ 4,28
- Conversor de dois canais de ±10 V para 0–5 V: US\$ 2,79
- Conversor de canal único de 4–20 mA para 0–5 V: US\$ 0,45
- Placa de relés de quatro canais com alimentação dupla: US\$ 15,34

O módulo criado para este projeto específico inclui um de cada conversor descrito acima. O custo total é de aproximadamente US\$ 77. Incluindo US\$ 13,85 em materiais diversos, como fios, interruptores e tomadas.

Designador	Componente	Número	Custo por unidade- moeda	Custo total - moeda	Fonte de materiais	Tipo de material
Microcontrolador	Arduino Uno	1	\$ 29,95	\$ 29,95	Amazon	Semicondutor
Fonte de energia	Tensão de ±15 V	1	\$ 7,75	\$ 7,75	eBay	Outro
Placa de circuito	Fornecer					
Tomadas	Placa de tiras	102 cm²	\$0,013/cm²	\$ 1,33	Amazon	Metal/Polímero
	Banana	24	\$0,39	\$ 9,35	Amazon	Metal/Polímero
	tomadas					
Entrada de energia	Soquete	1	\$0,59	\$ 0,59	Amazon	Metal/Polímero
Arame	C14, fio sólido	1,05 m	\$0,25	\$ 1,05	Amazon	Metal/Polímero
Arame	24 AWG.	7,60 m	\$0,26	\$ 2,01	Amazon	Metal/Polímero
	encalhado					
Trocar	SPST, mini	2	\$ 0,89	\$ 1,84	Amazon	Metal/Polímero
IC	LM324N	6	\$ 0,60	\$ 3,60	Amazon	Semicondutor
IC	LM1458	2	\$ 1,6	\$ 3,20	Amazon	Semicondutor
Eletrônico	Tensão de 5 V	2	\$ 0,08	\$ 1,60	Amazon	Semicondutor
componente	Regulador					
	LM78L05					
Relés	AS5W-K	4	\$ 3,80	\$ 15,20	eBay	Metal/Polímero
Resistor	250 Ω	1	\$ 0,06	\$ 0,06	Amazon	Metal/Polímero
Resistor	10 kΩ	6	\$ 0,06	\$ 3,39	Amazon	Metal/Polímero
Resistor	20 kΩ	4	\$ 0,05	\$ 0,20	Amazon	Metal/Polímero
Resistor	45 kΩ	4	\$ 0,014	\$ 0,06	eBay	Metal/Polímero
Resistor	47 kΩ	4	\$ 0,03	\$ 1,20	Amazon	Metal/Polímero

Designador	Componente	Número	Custo por unidade- moeda	Custo total - moeda	Fonte de materiais	Tipo de material
Resistor	100 k Ω	6	\$0,05	\$0,30	Amazon	Metal/Polímero
Potenciômetro	10 k Ω	16	\$0,17	\$2,72	eBay	Metal/Polímero
Capacitor	1 μ F	4	\$ 0,08	\$ 0,32	Amazon	Metal/Polímero

Todos os componentes eletrônicos são ¹/₄ Componentes com uma potência nominal superior podem ser usados, mas não são obrigatórios.

5. Instruções de montagem

Este projeto oferece um resultado adaptável, determinado pelo hardware disponível e pelas aplicações desejadas; o primeiro passo é, portanto, A definição das faixas de entrada e saída que o módulo de E/S deve ter. O módulo usado aqui foi projetado para controlar um servo. Bancada de testes de máquinas composta por dois motores assíncronos controlados por um inversor de frequência e um servomotor. Um dos motores é usado para acionamento e o outro simula uma carga ajustável. Essa configuração exigia faixas de tensão de controle de 1 M Ω 0–10 V, $\pm$ 10 V e forneceu feedback através de sinais de $\pm$ 10 V e 4–20 mA .

Como o Arduino consegue ler tensões entre 0 e 5 V, este módulo conterá:

- 1 $\times$ Saída Conversor de dois canais de 0–5 V para 0–10 V.
- 1 $\times$ Saída Conversor de dois canais de 0–5 V para $\pm$ 10 V.
- 2 placas de relés de dois canais com saída.
- 1 $\times$ Entrada Conversor de dois canais de $\pm$ 10 V para 0–5 V.
- 1 $\times$ Conversor de canal único de 4–20 mA para 1–5 V.

Os conversores e módulos de relés são construídos utilizando placas de prototipagem devido à sua acessibilidade, baixo custo e à ausência de ferramentas especiais necessárias. para construir placas de circuito impresso. Como mostrado na Fig. 16, as placas de plástico consistem em fileiras pré-perfuradas com uma fina camada de cobre em um dos lados. Utilizado para soldar os terminais dos componentes.

Corte as unidades de placa de circuito impresso adequadas usando um cortador de placa de circuito impresso, uma serra fina ou uma faca. As placas necessárias para este módulo são mostradas em Figura 17, ilustrando:

- 1 $\times$ 25 $\times$ 14 para o conversor de dois canais de 0–5 V para 0–10 V.
- 1 $\times$ 39 $\times$ 11 para ambas as saídas de relé de dois canais.
- 1 $\times$ 6 $\times$ 7 para o conversor de canal único de 4–20 mA para 0–5 V.
- 1 $\times$ 39 $\times$ 15 para o conversor de dois canais de 0–5 V para $\pm$ 10 V.
- 1 $\times$ 38 $\times$ 17 para o conversor de dois canais de $\pm$ 10 V para 0–5 V.

O texto a seguir descreve como cortar e montar os diversos conversores de placa de prototipagem. A Tabela 1 contém a descrição de todos eles.

Símbolos dos componentes.

As trilhas de cobre das placas de circuito impresso devem ser divididas em seções adicionando pontos de interrupção cuidadosamente posicionados, conforme mostrado na Figura 18. Observe As placas na Figura 18 estão espelhadas, exibindo corretamente o lado de cobre quando vistas diretamente.

Quebre as finas faixas de cobre nos locais apropriados, conforme demonstrado na Fig. 19 , girando manualmente uma broca HSS de 3 mm enquanto Aplicando uma leve pressão.

Após preparar as placas de circuito impresso com os pontos de ruptura conforme a Figura 18, prepare os fios para as conexões das placas de circuito impresso, como mostrado. Na Figura 20, as cores vermelha e preta representam os jumpers de alimentação, enquanto a verde conduz os sinais. Podem ser usados fios multifilares, mas também fios de núcleo único. São mais fáceis de passar e soldar nas placas de circuito impresso.

Posicione os fios de acordo com os desenhos da Fig. 20 e solde-os no lugar. A Fig. 21 mostra um exemplo de um fio curto soldado.

em uma placa de circuito impresso.

Após a fiação e a identificação dos pontos de interrupção, solde os resistores, potenciômetros e circuitos integrados restantes às placas de prototipagem, seguindo as instruções abaixo. Da Figura 22 à Figura 23, uma a uma.

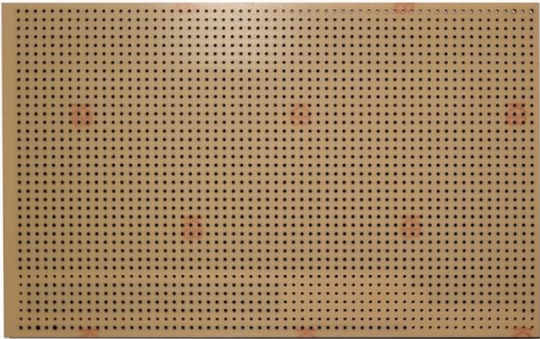
A Figura 22 ilustra o layout da placa de prototipagem do conversor de 0–5 V para 0–10 V, com um amplificador espelhado em cada lado do CI. O layout completo está disponível na Figura 23. Os arquivos de origem para este layout são encontrados em 05t010vero.dwg e 05t010vero.pdf que estão disponíveis em Zenodo[1]/GitHub[2]. O resultado final é mostrado na Figura 6.

A Figura 23 mostra que os quatro relés estão divididos em dois grupos, mantendo as duas entradas de tensão de 24 V separadas. Os desenhos completos estão disponíveis. encontrados como relaysvero.dwg e relaysvero.pdf em Zenodo[1]/GitHub[2]. O resultado final é mostrado na Fig. 14.

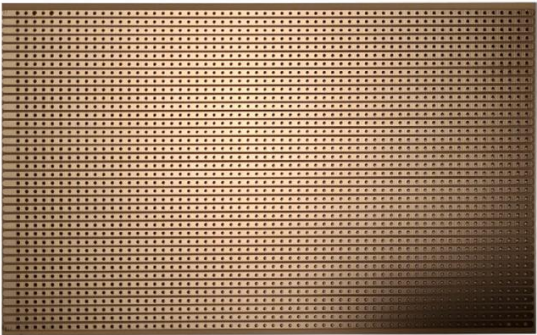
O conversor de 4–20 mA para 0–5 V é construído em uma pequena placa de prototipagem, como mostrado na Fig. 24, também encontrada como 420t15vero.dwg e 420t15vero.pdf em Zenodo[1]/GitHub[2]. O resultado final é mostrado na Fig. 12.

A Figura 25 ilustra o esquema do conversor de 0–5 V para $\pm$ 10 V. Os desenhos completos encontram-se em 05tpm10vero.dwg e 05tpm10vero.pdf que estão disponíveis em Zenodo[1]/GitHub[2]. O resultado final é mostrado na Fig. 8.

A Figura 26 contém o esquema do conversor de $\pm$ 10 V para 0–5 V. Os desenhos completos encontram-se em pm10t05vero.dwg e pm10t05vero.pdf que estão disponíveis em Zenodo[1]/GitHub[2]. O resultado final é mostrado na Fig. 10.



(a) Stripboard front.



(b) Stripboard rear.

Figura 16. Placa de circuito impresso de cobre comum.

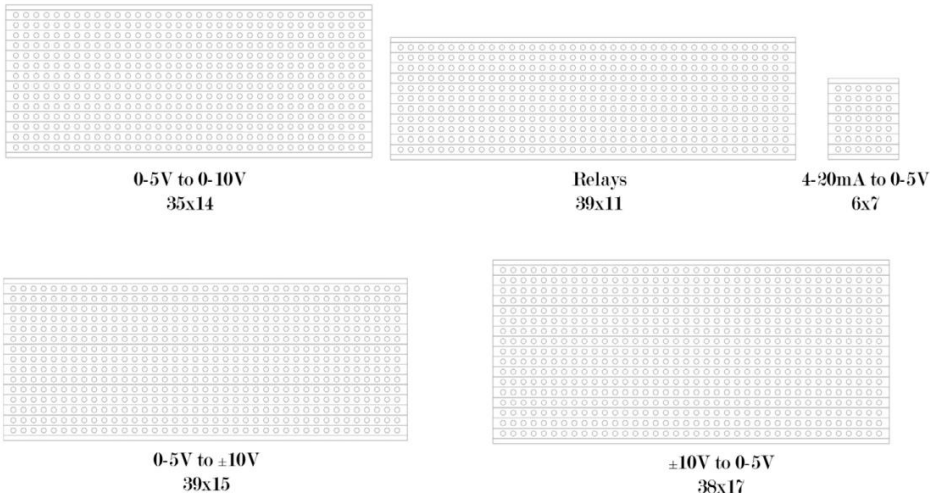


Figura 17. Dimensões do recorte da placa de circuito impresso.

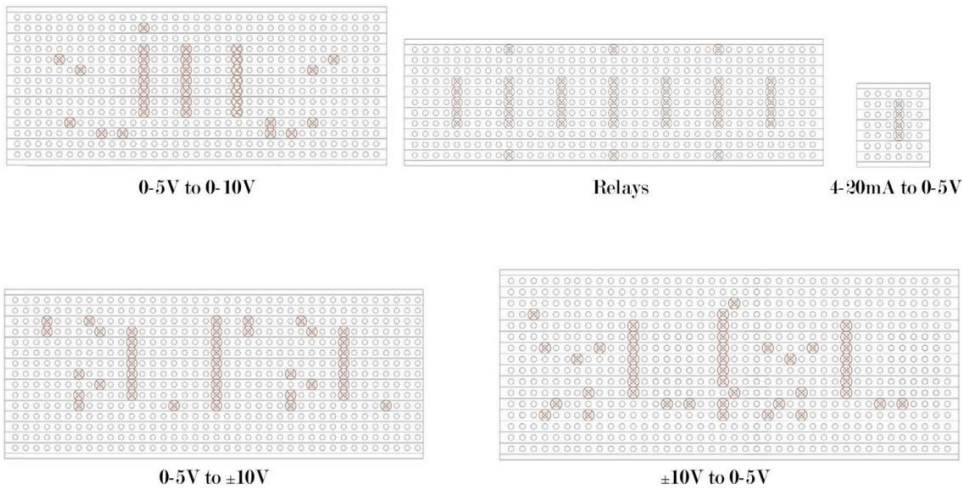
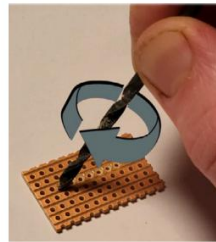
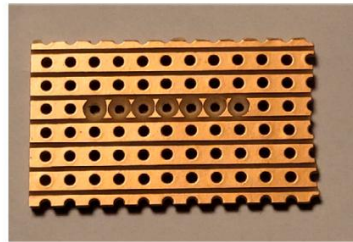


Figura 18. Pontos de ruptura do cobre na placa de circuito impresso.

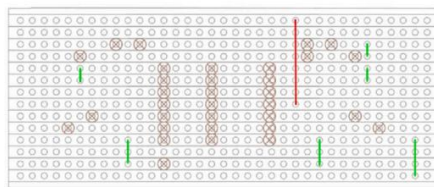


(a) Twist the drill bit clockwise.



(b) Broken copper lanes.

Figura 19. Ilustração do corte das trilhas de cobre na placa de circuito impresso.



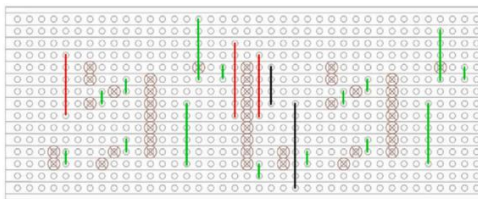
0-5V to 0-10V



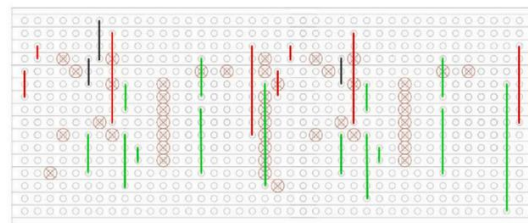
Relays



4-20mA to 0-5V

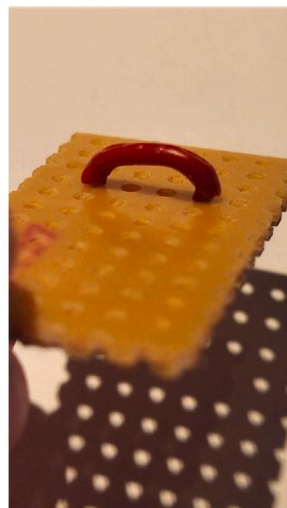


0-5V to $\pm 10V$

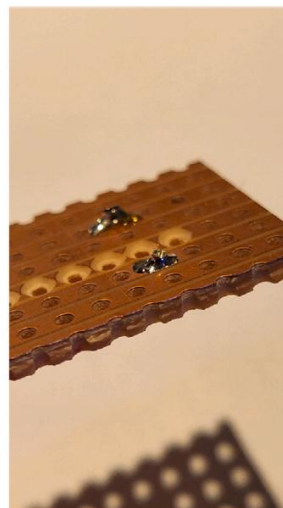


$\pm 10V$ to 0-5V

Figura 20. Posicionamento dos fios na placa de circuito perfurada.



(a) Wire in stripboard, front view.

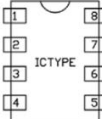


(b) Backside view with solder and cut excess wire.

Figura 21. Ilustração de fios soldados em placa de circuito perfurada.

Tabela 1

Descrição dos símbolos dos circuitos em placas de prototipagem.

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Fio de sinal de controle		Resistor
	Fio de alimentação		Potenciômetro
	Fio terra		Regulador de tensão
	Ruptura do fio		CI (tamanho variável)
	Capacitor		

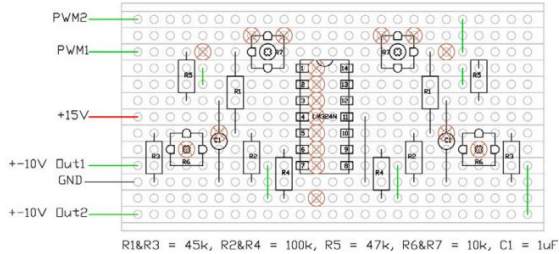


Figura 22. Diagrama de circuito impresso do conversor de 0–5 V para 0–10 V.

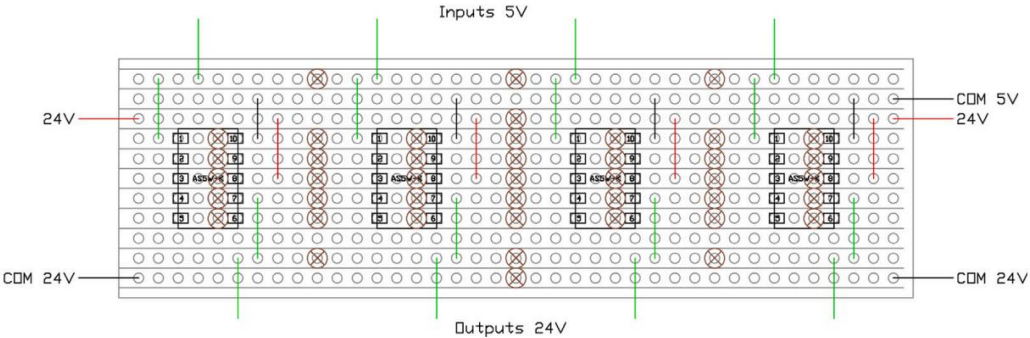


Figura 23. Layout da placa de circuito impresso com relés.

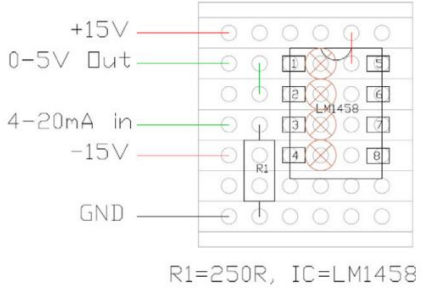


Figura 24. Diagrama de circuito impresso do conversor de 4–20 mA para 1–5 V.

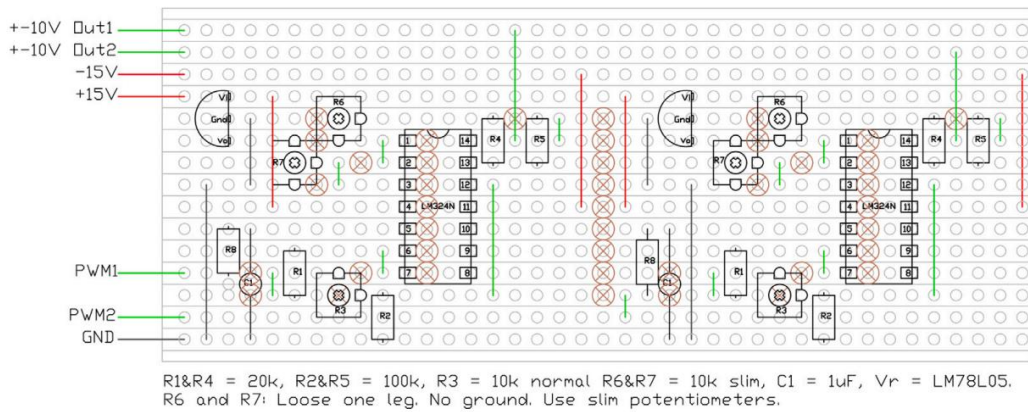


Figura 25. Diagrama de circuito impresso do conversor de 0-5 V para ±10 V.

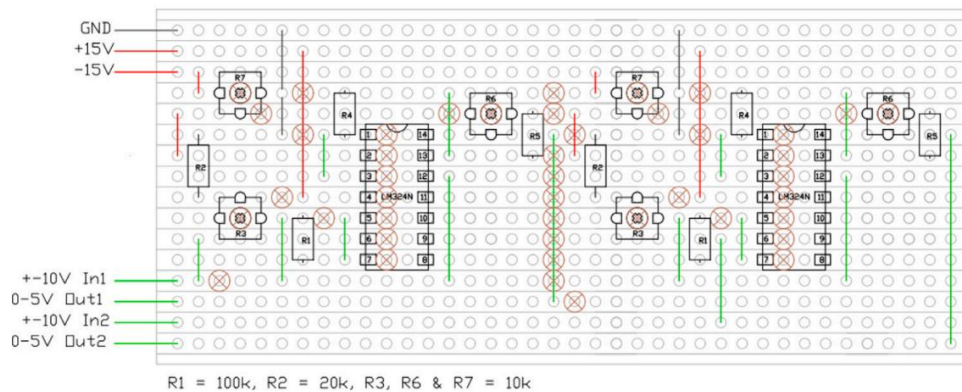


Figura 26. Layout da placa de prototipagem do conversor de ±10 V para 1-5 V.

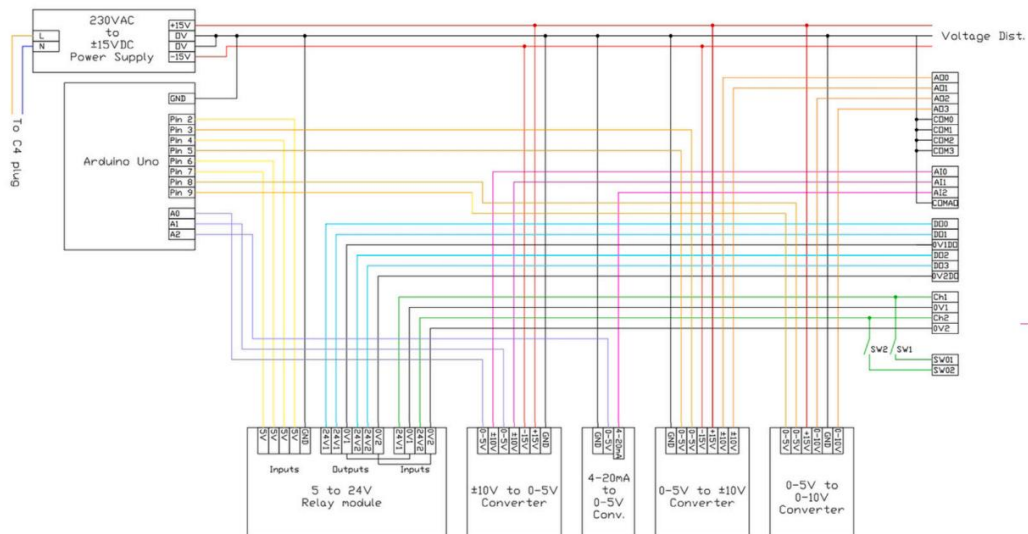


Figura 27. Diagrama completo da fiação do módulo de E/S.

Após construir todos os conversores, conecte-os à fonte de alimentação padrão de ± 15 V, ao Arduino e à caixa usando o diagrama de fiação na Fig. 27, de preferência usando uma bitola de fio de 0,5+ mm². Para o resultado final, veja a Fig. 15. O diagrama de fiação está disponível como fullWir.dwg e fulWir.pdf em Zenodo[1]/GitHub[2].

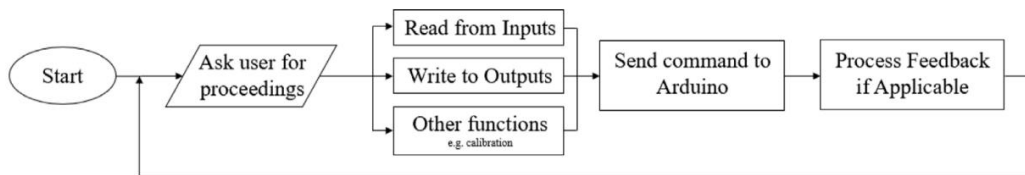


Figura 28. Fluxograma simplificado de um script Python.

```

Get Data?
- read = analogue input values
- write = Write to analogue or digital out
- cal = Calibrate arduino analogue outputs
- on = LED on
- off = LED off
- q = Close Port

Please choose mode:
  
```

Figura 29. Interface de usuário baseada em texto.

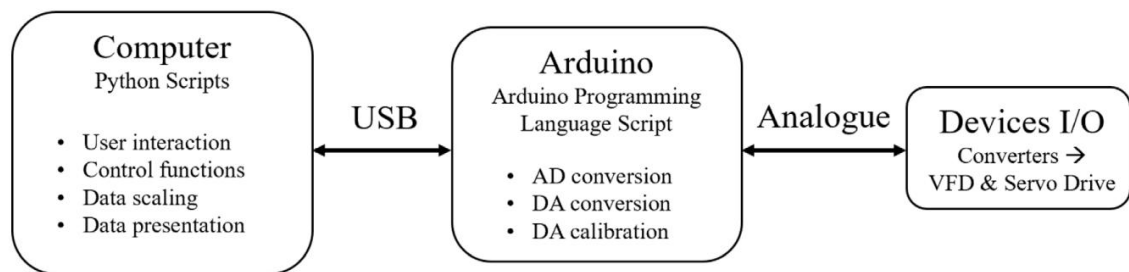


Figura 30. Comunicação entre hardware e software.

Quando o módulo de E/S estiver concluído, ligue-o, conecte-o a um computador e carregue o programa Arduino (arduinoMain.ino) no controlador Arduino. Assim que o programa for carregado, inicie o arquivo pythonMain.py ou pythonMain.ino.

6. Instruções de operação

O módulo foi projetado para o controle de um servoacionamento, mas pode ser adaptado para outras aplicações. A programação utilizada é dupla e consiste em um sketch para microcontrolador Arduino e um script de controle em Python contendo toda a lógica e os comandos para controlar os dispositivos. Em sua simplicidade, o script em Python forma uma interface de usuário baseada em texto, solicitando entradas para decidir qual ação tomar: ler dados das entradas, escrever nas saídas ou executar outras funções diversas, conforme descrito na Figura 28. Após receber um comando, o script envia um comando para o Arduino e processa o feedback resultante.

O script solicitará a entrada do usuário para decidir as próximas ações e exibirá as opções alternativas, conforme ilustrado na Figura 29.

O programa Arduino pode ser visto como o firmware do módulo de E/S criado e não deve ser alterado após a conclusão e o upload, pois atua meramente como um dispositivo intermediário e um tradutor entre o script Python e os valores analógicos. A Figura 30 ilustra uma versão simplificada do caminho do sinal de controle e seus meios de comunicação.

Antes de entrarmos em detalhes, a chave para entender o processo mostrado na Figura 30 é compreender como a USB transmite dados entre o Arduino e o script Python. A USB utiliza um protocolo de comunicação serial, o que significa que só pode enviar uma mensagem por vez, embora com uma velocidade que cria a ilusão de transmissão simultânea de múltiplas mensagens. O mesmo se aplica à comunicação USB entre o computador e o Arduino. O processo de transferência é descrito nas seções posteriores e utiliza as funções essenciais de leitura e escrita da porta serial, encontradas na biblioteca serial do Python e nas funções Serial() integradas ao Arduino.

6.1. Estrutura de transmissão USB

Esta seção descreve simplesmente como a comunicação entre os scripts Python encontrados como pythonMain.ipynb ou pythonMain.py se comunica com o Arduino que executa o sketch arduinoMain.ino (disponível em Zenodo[1]/GitHub[2]). Toda a comunicação entre o script Python e o Arduino ocorre através da USB, utilizando funções criadas para comunicação serial. No entanto, uma fragilidade nas funções de leitura serial do Arduino é o uso excessivo de soluções baseadas em tempo limite (timeout).

axbxc~

Figura 31. Exemplo de mensagem de Python para Arduino.

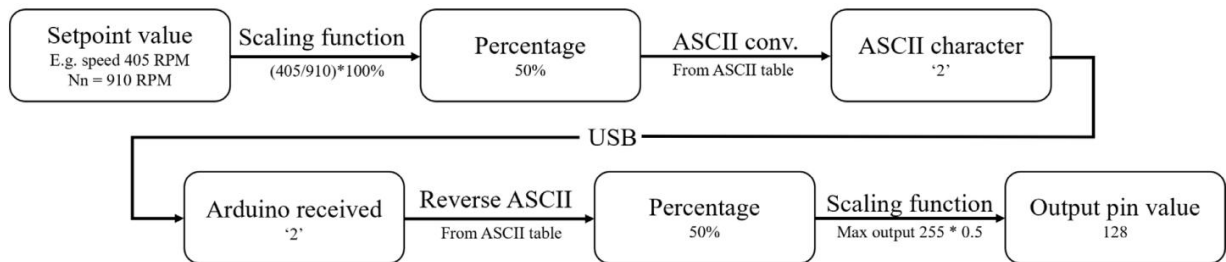


Figura 32. Exemplo de conversão de um valor de ponto de ajuste de velocidade de 50% do Python para o Arduino.

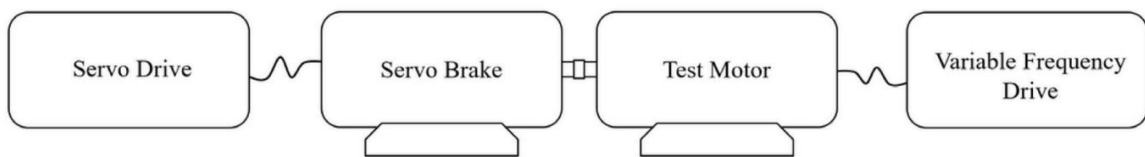


Figura 33. Bancada de teste para servoacionamento.

Determinar o fim de uma mensagem serial composta por múltiplos elementos, como uma string, pode causar problemas ao tentar ler, por exemplo, algo tão simples quanto um número com vários dígitos, já que o Arduino o interpreta não como um único número com vários dígitos, mas como vários números de um dígito. Ao ler do buffer serial para uma string, o Arduino aguarda até que a função de leitura atinja o tempo limite para determinar se a string terminou. O tempo limite geralmente é definido para 1000 ms, o que é muito lento para a maioria das aplicações de controle e mantém o Arduino ocupado mesmo após receber a mensagem completa. É possível reduzir a duração do tempo limite para minimizar o tempo ocioso, mas isso acarreta o risco de encerrar a função de leitura prematuramente e, consequentemente, receber apenas mensagens parciais. Portanto, para evitar o problema de tempo limite, a comunicação serial do script Python para o Arduino, nesta configuração, é configurada para enviar e receber apenas um caractere por vez, enquanto o Arduino os armazena manualmente em um array até receber um caractere de término.

A maioria das mensagens enviadas do script Python para o Arduino é baseada em três caracteres individuais, enviados um após o outro, separados pelo caractere 'x' e terminados com um caractere de terminação, geralmente 'y'. Um exemplo típico da estrutura de uma mensagem de Python para Arduino é, portanto:

Nessas mensagens, o primeiro caractere, na Fig. 31 'a', indica ao Arduino a intenção principal por trás do comando, ou seja, se deve escrever ou não. Atribuir valores aos pinos de saída, calibrar seus valores máximos ou qualquer outra funcionalidade implementada.

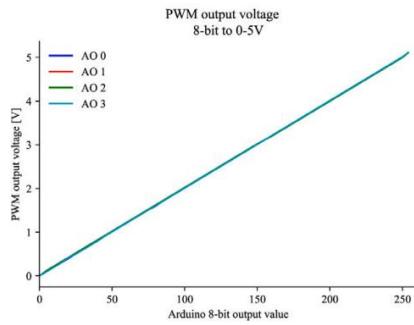
O segundo caractere, 'b' na Fig. 31, determina a qual canal a mensagem se aplica. Por exemplo, 'ax2' como caracteres iniciais indicam ao Arduino que escreva *algo* no canal analógico número dois. Esse *algo* é determinado pelo caractere final 'c' e requer uma explicação mais detalhada para ser totalmente compreendido.

Como o Arduino não consegue ler strings sem uma função que inclua um tempo limite (timeout), conforme mencionado anteriormente, números com vários dígitos podem ser um desafio ao se escrever em saídas analógicas. Como solução, os números podem ser convertidos em caracteres individuais usando seus caracteres ASCII correspondentes e enviados como um único byte. O código ASCII é a representação numérica de um caractere e foi originalmente criado para representar caracteres como números, visto que os computadores só entendem números [9]. No entanto, uma grande desvantagem é o número limitado de caracteres ASCII disponíveis, o que limita o intervalo numérico e a resolução. Portanto, todos os números a serem enviados como caracteres ASCII são convertidos para valores percentuais inteiros como uma solução alternativa, o que significa que todos os valores enviados do Python para o Arduino estão dentro do intervalo de 0 a 100. Quando o Arduino recebe o valor percentual codificado como um caractere ASCII, ele o decodifica de volta para seu valor inteiro e o dimensiona para se ajustar aos valores de saída analógica, que nas saídas PWM de 8 bits estão na faixa de 0 a 255. A Figura 32 mostra um exemplo do processo de conversão onde o ponto de ajuste de um motor nominal de 910 rpm é definido para 405 rpm.

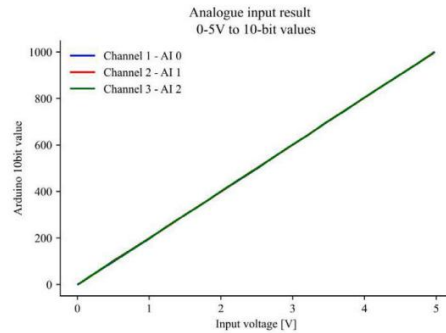
7. Validação e caracterização

A interface foi construída para controlar uma bancada de testes de servomotores composta por dois motores assíncronos controlados por um inversor de frequência e um servomotor. O motor de teste opera a uma velocidade fixa controlada pelo inversor de frequência, enquanto o servofreio assíncrono aplica um torque variável programável utilizando frenagem regenerativa. Com cuidado para não sobrecarregar o motor de teste, o freio também pode funcionar para criar o efeito de um gerador. Uma ilustração simplificada da configuração do sistema é mostrada na Figura 33.

Tanto o servoacionamento quanto o inversor de frequência incluem módulos de E/S analógicos, que não são específicos de um fabricante e dependem exclusivamente de níveis analógicos de tensão e corrente. Como os inversores são equipados com interfaces de controle diferentes e proprietárias, o controle analógico

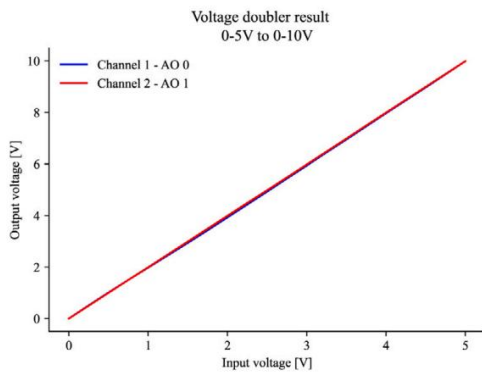


(a) Output voltage vs input 8-bit value.

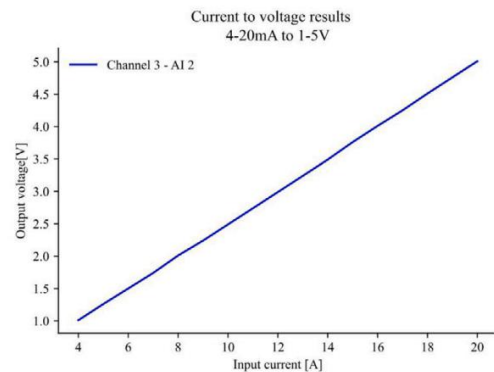


(b) 10bit result vs 0 – 5 V input voltage.

Figura 34. Resposta de tensão de saída e entrada do Arduino.



(a) 0 – 5 V to 0 – 10 V converter.



(b) 4 – 20 mA to 0 – 5 V converter.

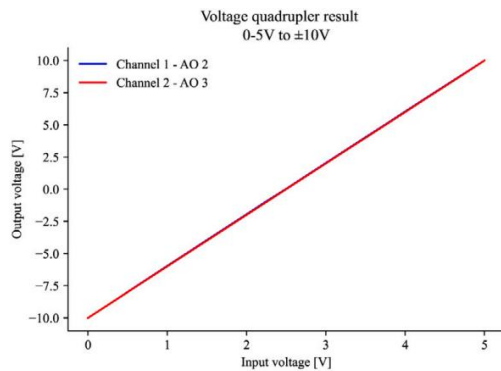
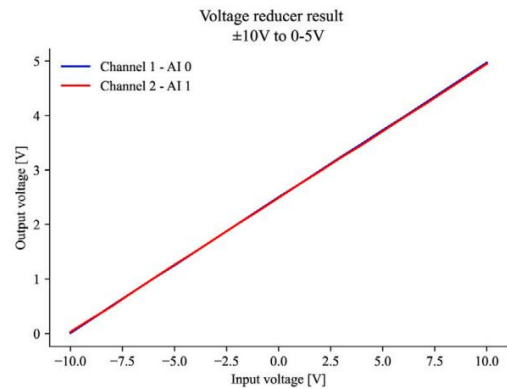
(c) 0 – 5 V to ± 10 V converter.(d) ± 10 V to 0 – 5 V converter.

Figura 35. Valores do conversor de tensão e corrente.

Os terminais de E/S continuam sendo o único caminho de comunicação ideal para integrar os dois dispositivos de marcas diferentes em um único sistema. O servoacionador permite o controle e o feedback de velocidade e torque usando uma faixa de ± 10 V, enquanto o inversor de frequência utiliza 0–10 V para os pontos de ajuste de velocidade e torque e um sinal de 4–20 mA para o feedback de velocidade. Ambos os acionadores utilizam entradas digitais de 24 V para controlar a partida/parada, a direção. A utilização da interface desenvolvida para Arduino e conversor permite a integração completa dos dois acionamentos. O objetivo final é implementar o sistema em diversas ferramentas de simulação, utilizando Python como interface entre o Arduino e o software de simulação.

Para determinar a precisão do módulo de E/S, as tensões de saída foram medidas e comparadas com seus valores de entrada, tanto antes quanto depois dos conversores. A Figura 34(a) mostra a tensão de saída PWM do Arduino comparada com o valor de 8 bits que determina o valor de saída. O gráfico linear comprova que o Arduino é capaz de fornecer um aumento linear de tensão até quase 5 V.

As entradas analógicas de 10 bits do Arduino, que são capazes de ler tensões entre 0 e 5 V, forneceram resultados lineares semelhantes aos vistos na Fig. 34(b).

Os conversores foram testados quanto à sua precisão e, como pode ser observado nos resultados, apresentam alta linearidade. A combinação dos dados da Figura 35 com os gráficos da Figura 34 comprova a existência de um módulo de E/S com excelente linearidade, especialmente considerando o baixíssimo custo dos materiais.

Aplicações relevantes:

- Simulações de hardware em loop.
- Sistemas de sensores e monitoramento.
- Ambientes educacionais, devido ao baixo custo e fácil acesso.

Capacidades:

- Conversor digital-analógico (DAC/ADC) e aquisição de dados acessíveis.
- Layout adaptável e expansível para sinais de até ± 15 V, dependendo da fonte de alimentação e dos circuitos conversores escolhidos.
- Até 13 entradas/saídas digitais (sem saídas PWM analógicas), 6 entradas analógicas e 6 saídas analógicas, dependendo do Arduino de escolha.

Limitações:

- A resolução na saída analógica é limitada à resolução PWM de 8 bits do Arduino e ainda mais limitada pelo ASCII de 0 a 100.
- Conversão de Python.
- Resolução de entrada analógica limitada a 10 bits para Arduino Uno.
- (Por enquanto) controlado apenas pela interface de usuário baseada em texto.

Declaração de contribuição de autoria CRediT

Anniken Semb Kvalsund: Conceitualização, Metodologia, Software, Redação – rascunho original. Dietmar Winkler: Supervisão, Revisão e edição.

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais conflitantes que possam ter surgido. influenciar o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

Esta pesquisa não recebeu financiamento específico de agências de fomento dos setores público, comercial ou sem fins lucrativos.

Referências

- [1] Anniken Semb Kvalsund, Dietmar Winkler, Interface de acionamento elétrico arduino (repositório Zenodo), 2022, <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6762572>.
- [2] Anniken Semb Kvalsund, Dietmar Winkler, Interface Arduino para acionamento elétrico (repositório GitHub), 2022, [Online]. Disponível em: <https://github.com/OpenSimHub/Interface-Arduino-para-acionamento-eletrico>.
- [3] CircuitLab Inc., Simulador de circuitos online e editor de esquemas - CircuitLab, 2020-03, [Online]. Disponível em: <https://www.circuitlab.com/>. (visitado em 05/11/2022).
- [4] eBay Inc., placa de transformador de comutação ACDC, 2014-03, [Online]. Disponível em: <https://www.ebay.com/itm/322743968466>. (Visitado em 13/05/2022).
- [5] STMicroelectronics, folha de dados do LM324N, 1999, [Online]. Disponível em: <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22756/ST/MICROELECTRONICS/LM324N.html>. (Visitado em 13/05/2022).
- [6] Monolithic Power Systems, Noções básicas, tipos e usos de amplificadores operacionais | artigo | MPS, 2019-09, [Online]. Disponível em: <https://www.monolithicpower.com/en/amplificadores-operacionais>. (Visitado em 13/05/2022).
- [7] B. Carter, Capítulo 2 - Revisão dos conceitos básicos de amplificadores operacionais, em: B. Carter (Ed.), Op Amps for Everyone, quarta edição, Newnes, ISBN: 978-0-12-391495-8, 2013, pp. 7–17, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-391495-8.00002-7>.
- [8] Fujitsu, Fujitsu A Series Miniature Relay, Fujitsu, 2008, [Online]. Disponível em: <https://datasheet-pdf.com/PDF/A5W-K-Datasheet-FujitsuMicroelectronics-625329>. (Visitado em 05/09/2022).
- [9] Tabela ASCII, Tabela ASCII - códigos de caracteres ASCII, HTML, Octal, Hex, Decimal, 2022, [Online]. Disponível em: <https://www.asciitable.com/>. (visitado em 14/05/2022).



Anniken Semb Kvalsund formou-se na primavera de 2022 na Universidade do Sudeste da Noruega com um mestrado em Engenharia de Energia Elétrica. Sua formação inclui uma licenciatura em Automação e, desde que se lembra, ela é fascinada pela ideia de mexer com eletrônica e dar vida a componentes.



Dietmar Winkler trabalha como Professor Assistente II na Universidade do Sudeste da Noruega, onde leciona Engenharia Elétrica para alunos de graduação e pós-graduação. Sua área de pesquisa concentra-se na modelagem de sistemas ciberfísicos e sua conexão com sistemas reais por meio de simulações de hardware em loop.